Esercizio 1. Si consideri la seguente matrice:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 5 & 6 & 0 \end{pmatrix}$$

(a) Trovare il determinante della matrice A.

(b) Mostrare che la matrice A è invertibile e trovare la sua inversa.

(c) Trovare le soluzioni del sistema

$$A \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix}$$

Esercizio 2. Siano dati la sfera $S : x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y - 6z = 2$ e la retta

$$r : \begin{cases} x = 5 + t \\ y = 2 - t \\ z = 3 + t \end{cases}, \ t \in \mathbb{R}.$$

(a) Trovare le coordinate del centro C della sfera S, e il raggio di S.

(b) Determinare un'equazione parametrica o cartesiana del piano passante per C e perpendicolare alla retta r.

(c) Trovare l'intersezione tra la sfera S e la retta r.

Esercizio 3. Si considerino in $\mathbb{R}^4$ i seguenti sottospazi:

$V = \{(x, y, z, t) \mid x - 2y - 3z = 0\},\ W = \langle (1, 0, 0, 1), (0, 1, 1, 0), (0, 0, 0, 1) \rangle,\ X = \langle (-1, 0, 2, 0), (1, 1, 1, 0) \rangle.$

(a) Trovare una base e la dimensione di $X \cap V$.

(b) Trovare una base e la dimensione di $W + V$.

(c) Stabilire se $X \cap V$ è un sottospazio vettoriale di W.

Esercizio 4. Sia data la matrice

$$M = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 & 0 \\ 1 & 2h & h+1 & h \\ 2 & 0 & h & h \end{pmatrix}.$$

(a) Determinare il rango di M al variare di $h \in \mathbb{R}$.

(b) Posto $h = 1$, sia $f : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^3$ l'applicazione associata ad M rispetto alla basi canoniche. Trovare la dimensione e una base di $\ker f$ e di $\mathrm{Im} f$.

Esercizio 5. Sia $b \in \mathbb{R}$ e sia data la matrice

$$A_b = \begin{pmatrix} b & 1-2b & 0 \\ b & 2b & 1 \\ b+1 & b & 3b \end{pmatrix}.$$

(a) Posto $b = 0$ verificare che A non è diagonalizzabile su $\mathbb{R}$ e dire se è diagonalizzabile su $\mathbb{C}$.

(b) Posto $b = 1$ dire se A è diagonalizzabile su $\mathbb{R}$ e in caso affermativo trovare una matrice diagonale D simile ad A.